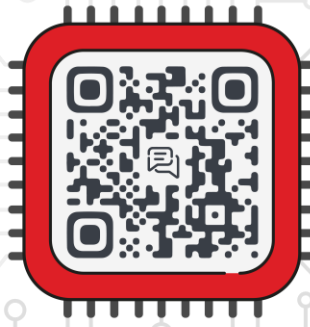




نظري

11



10



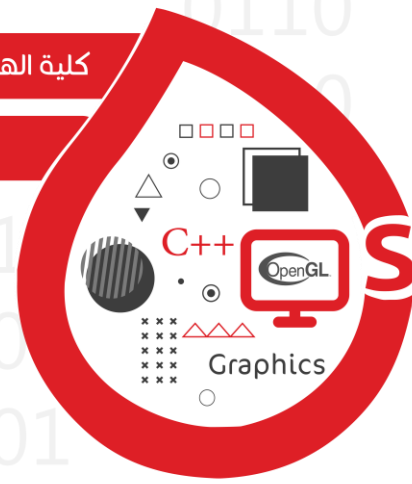
1200 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Color and
illumination

د. عمار النحاس



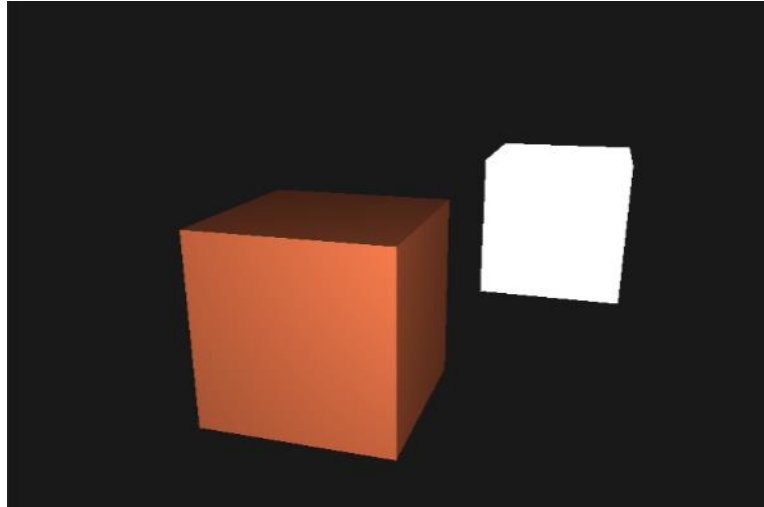
RB Informatics; 16/12/2025

بيانات حاسوبية

بعد ان حددنا في المحاضرة الماضية البكسلات التي علينا إضاءتها في المضلعات علينا تحديد لون هذه البكسلات وهذا ما سنتعلمه في هذه المحاضرة.

في الحياة العملية يوجد عدة عوامل تؤثر على رؤيتنا للون الجسم:

1. مادة الجسم
2. الإضاءة.
3. مكان المشاهد بالنسبة للجسم
4. اجسام أخرى ينعكس لونها على هذا الجسم



في هذه الصورة نلاحظ ان المضلع الذي بالخلف كل بكسلاته لها لون واحد بينما الذي بالامام بكسلاته تأخذ ألوان مختلفة بحسب موقعها وهذه الطريقة هي التي تعطي واقعية للمضلع.

أنظمة الألوان:

HSL.3

CMYK.2

RGB.1

نظام ال RGB:

في الحياة الواقعية عين الانسان فيها ثلاث مخاريط, مخاريط حمراء ومخاريط زرقاء ومخاريط خضراء هذا الشيء يؤدي ان أي لون يفسره الدماغ يكون مكون من دمج بين ثلاث مركبات مركبة حمراء ومركبة خضراء و مركبة زرقاء وبالتالي سنستفيد من ذلك حاسوبيا.

فغوضا ان نعلم الحاسوب جميع الألوان الموجودة في العالم سنقوم بتعليمه ان كل لون له 3 مركبات و كل مركبة تمثل بعدد من البتات حسب نظام الألوان ممكن ان يكون 24 bit فيكون لكل مركبة 8 bit ولكن هذا النظام له مشكلة انه محدود الألوان فلا يعطينا درجات فاتحة وغامقة من اللون الواحد لذلك وجد لدينا نظام ال HSL

نظام ال HSL :

H-Hue: طول الموجة اللونية.

S-Saturation: الاشباع أي اللون فاقع او باهت كلما كان ال S اكبر كان اللون فاقع اذا كان ال S=0 يكون اللون رمادي أي لا يوجد لون

L-Lightness: الإضاءة أي اللون غامق او فاتح كلما كان ال L اكبر كان اللون فاتح وكلما كان اصغر كان اللون غامق فإذا اردت لون احمر فاقع فاتح اجعل ال H احمر و ال S وال L اكبر ما يمكن, لكن الحاسوب لا يفهم سوى نظام ال RGB فوجدت معادلات تقوم بالتحويل من نظام ال HSL الى ال RGB (غير مطالبين بها)

المشكلة الأخرى التي وجدت بنظام ال RGB انه اذا اردنا طباعة الصورة سيحدث لدينا مشكلة لماذا؟ لان الشاشة تنبعث منها الأضواء, عندما لا يكون عليها شيء يكون لونها اسود بينما الورق لا ينعكس منه الضوء بل يعكسه, عندما لا يكون عليها شيء يكون لونها ابيض (عكس لون الشاشة) فالعمليات بالطباعة عكس عمليات الاظهار على الشاشة

بالتالي تم اختراع نظام الألوان CMYK:

C (Cyan): السماوي (الأزرق الفاتح).

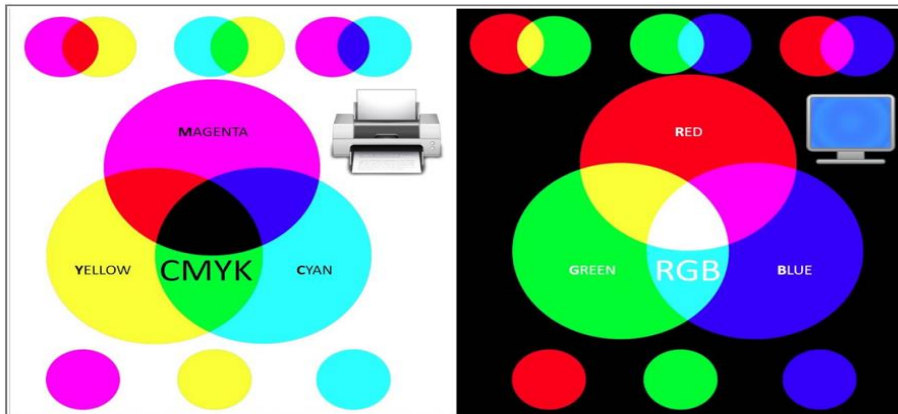
M (Magenta): الأرجواني

Y (Yellow): الأصفر.

K (Key/Black): الأسود (ويسمى Key لأنه اللون "المفتاحي" الذي تضبط عليه بقية الألوان في المطبعة).

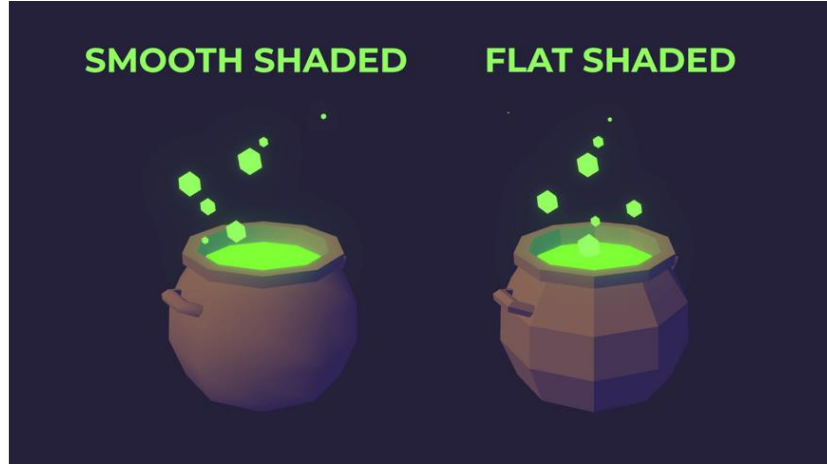
عند طباعة مربع أحمر, تقوم الطابعة بخدعة بصرية تعتمد على امتصاص الألوان؛ حيث تضع طبقة من الحبر الأصفر (الذي يمتص الضوء الأزرق ويعكس الأحمر والأخضر) وطبقة من الحبر الأرجواني (الذي يمتص الضوء الأخضر ويعكس الأحمر والأزرق). وبما أن اللون الأحمر هو المشترك الوحيد الذي لم يتم امتصاصه، فإن الورقة تعكس اللون الأحمر فقط إلى أعيننا.

ملاحظة : اذا اردت طباعة لون اسود يجب خلط الألوان الثلاثة لينتج الأسود وهذا مكلف لذلك تم إضافة حبر اسود جاهز



لتلوين المضلعات (Polygons) في ال OpenGL لدينا طريقتين:

1. تلوين كامل المضلع بنفس اللون وتسمى هذه الطريقة Flat وهي طريقة سريعة
2. تلوين كل بكسل من المضلع بلون مختلف وتسمى ب Smooth

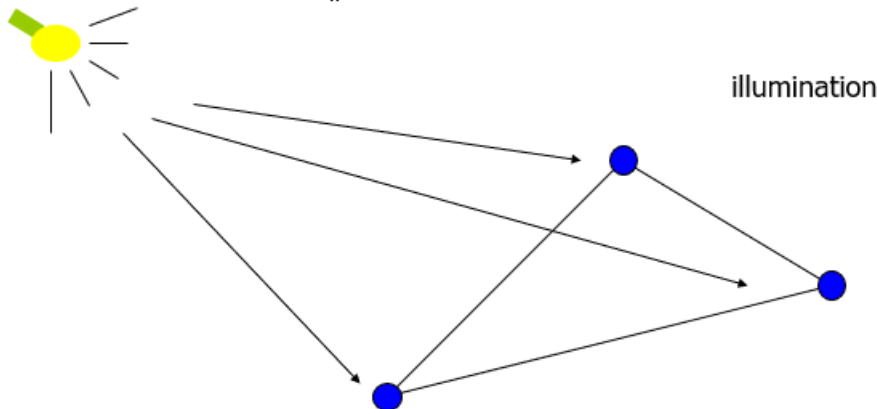


ملاحظة: هناك موضوعين مختلفين عن بعض موضوع ال Flat وال smooth وموضوع اختيار اللون هل المستخدم يحدده ام النظام يقوم بتحديد اسوء شيء يمكن فعله ان يقوم المستخدم بتحديد اللون ويستخدم طريقة ال Flat.

افضل طريقة استخدام نموذج الإضاءة التالي:

◀ Illumination Model (Lighting) :

نموذج الإضاءة هو تفاعل الضوء مع نقاط السطح لتحديد اللون النهائي والسطوع



في OpenGL يتم تطبيق نموذج الإضاءة على رؤوس المضلع فقط (أي يتم تطبيقه على نقطة) وذلك لأنه لا نعرف ماهي باقي نقاط الجسم.

اما باقي النقاط فيتم تطبيق نموذج الإضاءة عليها عن طريق خوارزمية Shading

مفهوم نموذج الإضاءة (Illumination Model)

التعريف: هو نموذج رياضي يُستخدم لحساب شدة الإضاءة واللون عند نقطة واحدة محددة على سطح الجسم. اللون الذي نراه في النهاية ليس عشوائياً، بل هو نتيجة تفاعل أربعة عوامل أساسية:

1. خصائص مصدر الضوء (Light attributes)

- لا يكفي أن نعرف وجود ضوء، بل يجب تحديد:
- ✦ **قوة الإضاءة:** هل الضوء خافت أم ساطع؟
- ✦ **اتجاه الضوء:** من أين يأتي الضوء؟ لأن زاوية السقوط هي التي تحدد المناطق المضيئة والمناطق المظلمة (الظلال الذاتية).

2. طبيعة المادة والسطح

- كل جسم يتفاعل مع الضوء بطريقة مختلفة بناءً على تركيبته:
- ✦ هناك أجسام تمتص الضوء، وأجسام تعكسه.
- ✦ إذا كانت المادة تمتص معظم الأطوال الموجية ولا تعكس شيئاً لعين المشاهد، ستظهر النقطة سوداء. أما إذا كانت ملونة، فهي تمتص ألواناً وتعكس لونها الخاص فقط.

3. الإضاءة المحيطة والبيئة

- الجسم لا يعيش في فراغ، بل يتأثر بما حوله:
- ✦ الإضاءة المحيطة: هي الضوء الذي يملأ المكان نتيجة الانعكاسات المتكررة على الجدران والأرضية.
- ✦ البيئة: الأجسام الصقيلة (مثل المرآة) لا نرى لونها الحقيقي، بل نرى انعكاساً للأجسام المحيطة بها. لون النقطة هنا "مستعار" مما يحيط بها.

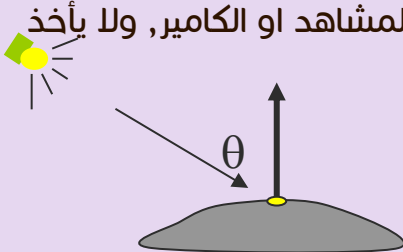
4. وضعية المشاهد أو الكاميرا

- موقعك أنت كمشاهد يغير ما تراه:
- ✦ هذا العامل أساسي لحساب **اللمعان** فالبقعة اللماعة التي تراها على كرة بلياردو أو سيارة تتغير مكانها إذا تحركت أنت، لأنها تعتمد على الزاوية بين عينك وبين الضوء المنعكس.

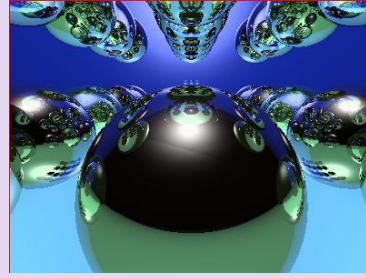
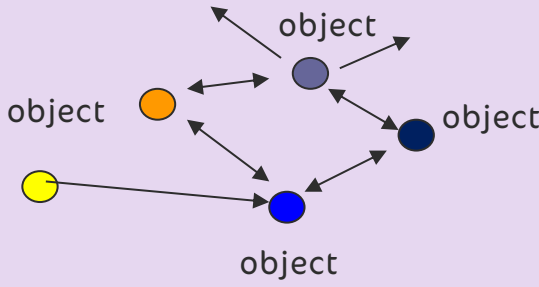
يوجد نوعان من نموذج الإضاءة:

Local Illumination:

- معاملاته هي خصائص مصدر الضوء، طبيعة المادة والسطح، وضعية المشاهد أو الكاميرا، ولا يأخذ بعين الاعتبار الإضاءة المحيطة والبيئة وهو المستخدم في OpenGL
- و بالتالي لا يأخذ تأثير الاجسام على بعضها و هو ما ستم دراسته



Global illumination : يأخذ بعين الاعتبار تأثير الأغراض على بعضها وهو المستخدم في Ray



Tracing

يوجد ثلاث أنماط أساسية للإضاءة Basic light Types :

spot light

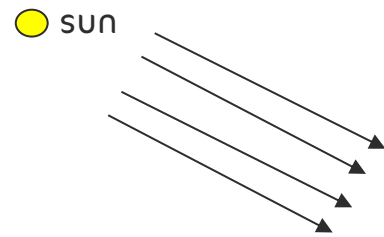
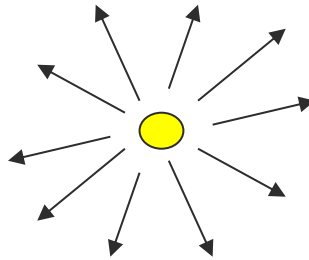
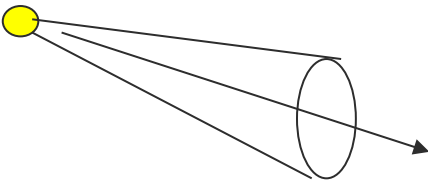
تنتشر الأشعة بجهة واحدة ومن نقطة واحدة وب نطاق زاوية معينة.

point light

يشع الضوء بشكل متساو في جميع الاتجاهات و نحدد نقطة على انها موقع الضوء

Directional light

يكون الضوء من جهة معينة بشكل متواز ليس لها مصدر مثل ضوء الشمس



ماذا يحدث عند سقوط أشعة الضوء على غرض ما؟

جزء من الصورة ينعكس وبالتالي يبقى نفس اللون. جزء يمتصه الجسم فيتغير الطول الموجي للضوء بناءً على خصائص الجسم، ثم يثثره الجسم في كل الاتجاهات إذا يأتي لون الجسم من الانتثار وليس الانعكاس ويكون مجموع أشعة الانتثار والانعكاس يساوي الواحد.

Specular كمية الانعكاس التي يقوم بها الجسم ، diffuse كمية الانتثار التي يقوم بها الجسم و الانتثار هو الذي يحدد لون الجسم فكلما كان الانتثار اكبر كان له لون اكثر و قل لون الضوء، مجموع الانعكاس و الانتثار واحد المرأة ليس لها لون لأن 100٪ انعكاس فالانتثار يكون صفر.

كلما كان الجسم مصقول يزداد اللامعان ويقل الانتثار.

يمكن رؤية جسم بالرغم من عدم وجود إضاءة مباشرة عليه (داخل صندوق مثلاً) وذلك بسبب انعكاس اضاءة باقي الأجسام عليه وهذا يسمى Ambient.

إذا وضعنا ضوء عالي السطوح في غرفة صغيرة، نلاحظ اختفاء ظلال الأجسام هذا أيضاً Ambient.

ملاحظة 1:

الضوء المنعكس عن الجسم لا يعبر عن لون الجسم بل لون الإضاءة، وإنما لون الضوء المنتثر هو الذي يعبر عن لون الجسم.

ملاحظة 2: هناك خاصية رابعة للجسم هي Emission أي بعض الأجسام تشع مثل اللون الفوسفوري و السبب ان بعض المواد مثل الفوسفور يقوم بامتصاص الحرارة المحيطة و تحويلها الى ضوء

ملاحظة 3: بالعموم الجسم لا يظهر الا اذا كان عليه ضوء و لكن يمكننا رؤية الأجسام الواقعة تحت السرير بشكل خافت مع العلم انه لا يوجد عليه اضاءة مباشرة و ذلك بسبب ان الضوء ينعكس على العديد من الاسطح فيصبح هناك اشعة ضوئية في كل مكان ووصل قسم من هذه الاشعة الى هذه الاماكن هذا ما يجعل الأجسام تظهر و هذا ما يسمى ب ambient light



Specular



Diffuse



Ambient

إذا لإيجاد لون البكسل بعد تطبيق الإضاءة عليه :

$$\text{Final illumination of a point (vertex)} = \text{ambient} + \text{diffuse} + \text{specular}$$

سؤال امتحاني :

ما الشروط التي يجب توافرها حتى يكون في لمعان :

إضاءة موقع الكاميرا مناسب معامل اللامعان (الجسم يلمع)

كل ما سبق صحيح ليس مما سبق

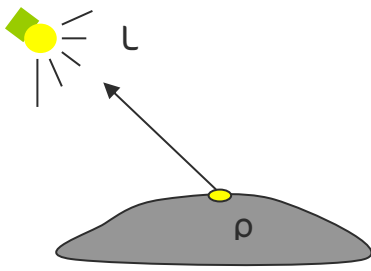
الجواب: كل ما سبق صحيح.

من بداية المحاضرة تحدثنا على ان النموذج الضوئي يطبق على نقطة فيكون :

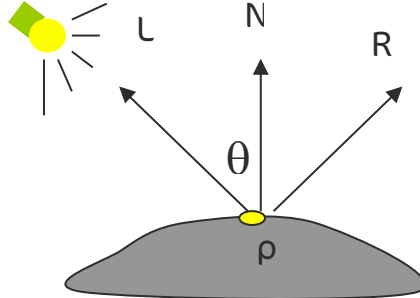
لحساب كل من Ambient وال Diffuse وال specular يلزمنا عدة اشعة:

- Normal (N): الشعاع الناظم على السطح في النقطة
- Light vector (L): الشعاع الواصل بين منبع الضوء والنقطة
- Reflection vector (R): الشعاع المنعكس بحيث الزاوية بين ال N, L يساوي الزاوية بين N, R

View vector (v): الشعاع الواصل بين الكاميرا أو عين المراقب والنقطة

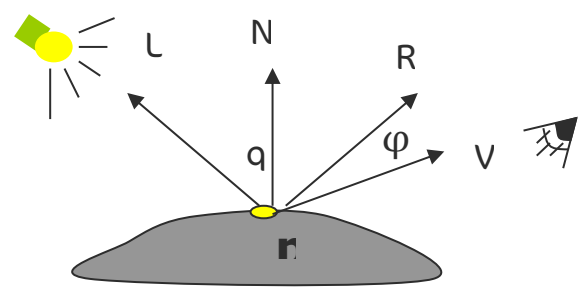


L: Light Vector



R: Reflection Vector

Reflects about
the **Normal (N)** to the surface



V: View Vector

Ambient Reflections

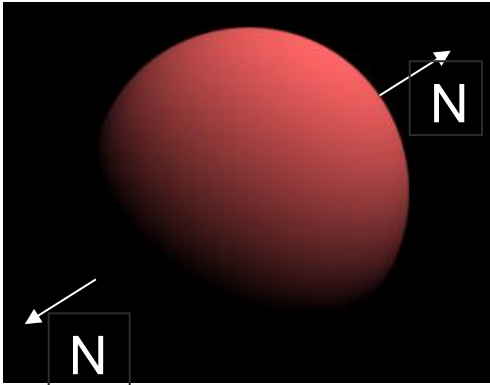
K_a : هو معامل انعكاس الـ Ambient ويكون بين الصفر والواحد

I_a : لون الـ Ambient للجسم و هو شعاع من ثلاث عناصر RGB

$$Ambient = I_a \cdot K_a$$

هنا ليس لدينا تأثير بمنبع ضوئي لأن الـ Ambient هي الإضاءة المحيطة

Diffuse Reflection



نعلم أن الضوء إذا كان عامودي على الجسم يكون الـ Diffuse أقوى ما

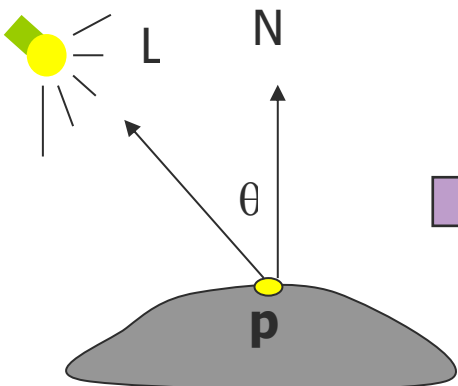
يمكن، وكلما كانت الزاوية بين الشعاع الضوئي والجسم أقل

(أي أكبر من الشعاع الضوئي والناظم) كلما قلت الإضاءة

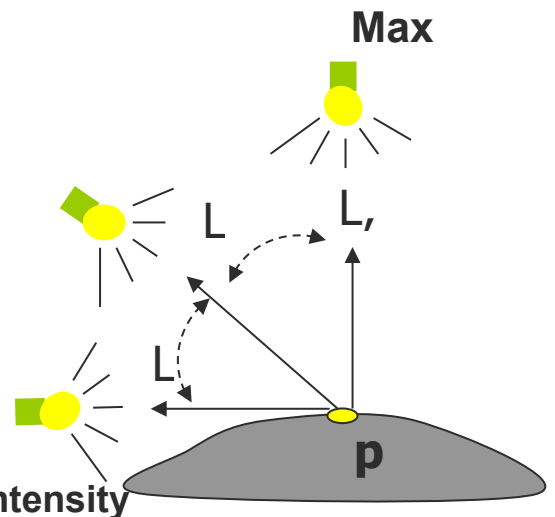
أي كلما كان الضوء عامودي يمتص الجسم الضوء أكثر وينثره بشكل

أكبر فنتمكن من رؤية الجسم أوضح.

إذاً الـ Diffuse له علاقة بالناظم N والشعاع الضوئي L.



$$D = I_d * \cos(\theta)$$



$$D = Id \cdot \cos\theta$$

$$= Id \cdot Kd \cdot (N \cdot L) \Rightarrow \text{جداء داخلي}$$

θ : الزاوية بين L و N Id : أشعة الضوء Kd : معامل انتشار الجسم

ملاحظة يجب ان يكون L, N طويلا ال L, N تساوي الواحد

مثال هام :

أوجد قيمة ال $N = (2, 0)$: Diffuse $L = (4, 3)$ $Kd = 0.5$ $Id = (1, 0, 0)$

الجواب :

نوجد طويلا ال L, N

$$|L| = \sqrt{(4 * 4 + 3 * 3)} = \sqrt{(16 + 9)} = \sqrt{(25)} = 5$$

$$|N| = \sqrt{(2 * 2 + 0)} = \sqrt{(4)} = 2$$

نقسم الشعاع على طويلته فيصبح لدينا:

$$L = (0.8, 0.6) \quad N = (1, 0)$$

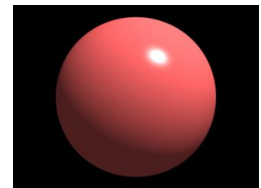
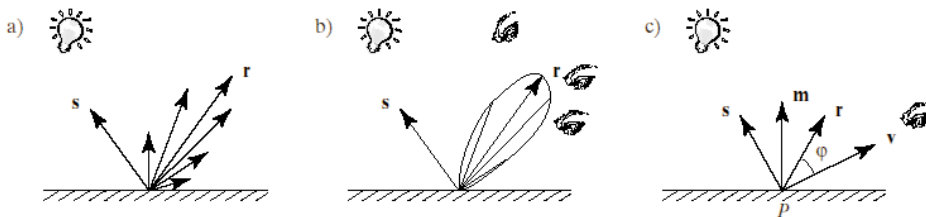
ثم نوجد الجداء الداخلي بين L, N : $N \cdot L = 1 * 0.8 + 0 * 0.6 = 0.8$

نطبق القانون :

$$D = Id \cdot Kd * (N \cdot L) \Rightarrow D = (0.4, 0, 0)$$

Specular Reflection

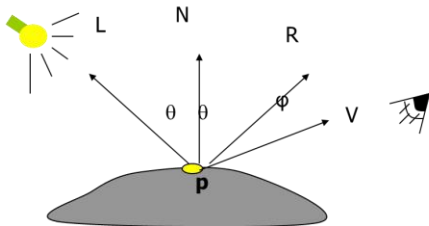
- إن اللمعان يتعلق بموقع الكاميرا أو العين
- أي أنه يتأثر بالزاوية ما بين الشعاع المنعكس R والعين / الكاميرا v حيث أن هذه الزاوية كلما كانت أصغر كلما كان الانعكاس اللامعاني أكبر، وعندما تزيد هذه الزاوية قليلاً عن الصفر يقل الانعكاس اللامعاني كثيراً.
- أي أنه تقريباً علينا الوقوف مباشرة أمام الشعاع المنعكس
- إن الأجسام الأقل صقلية (لمعاناً) تعكس الشعاع الضوء بشكل مخروطي حجم هذا المخروط يحدد عامل الصقل n (Shininess) للجسم و بالتالي استطيع التحرك لليمين و اليسار قليلا .
- كلما زاد معامل الصقل (Shininess) أصبح المخروط أصغر (cos) shine
- عندما يصبح الـ Shininess لا نهائي يسعى المخروط للصفر أي يصبح شعاع واحد، كما في المرآة المثالية فحتى نرى المنبع الضوئي يجب أن تقع العين مباشرة على الشعاع المنعكس من المنبع الضوئي



- k_s : Specular reflection coefficient

- Specular light an object reflects
- $0 \leq k_s \leq 1$

N : surface normal at P
 I_s : light intensity
 ϕ : angle between V and R
 n : shininess factor



$$\text{Spec} = I_s * k_s * \cos^n(\phi)$$

$$= I_s * k_s * (V \cdot R)^n$$

V and R must be unit vectors

حيث:

$k_s > 0$ معامل الانعكاس اللامعاني حيث

I_s : شدة الضوء

ϕ : الزاوية بين V و R

n : عامل الصقل (Shininess factor)

ملاحظات:

- $k_s + k_d = 1$ لأن جزء من الضوء ينتشر والجزء الآخر ينعكس
- في الواقع الـ I في الـ diffuse تأتي من الجسم و من الضوء الـ $\min$ بينهما
- سؤال: جسم اصفر تمت اضاءته بلون احمر ما هو اللون الذي يظهر فيه الجسم؟ اللون الأحمر لأن الجسم يمتص كل شيء و يعكس اللون الأصفر و الأصفر مكون من اللونين الأحمر و الأخضر
- الـ specular في العملي أيضا هي دمج بين الجسم و الضوء و لكن الواقعي ان يكون دائما الـ specular للمادة ابيض أي لا يؤثر على specular الضوء

Basic Reflection Equation

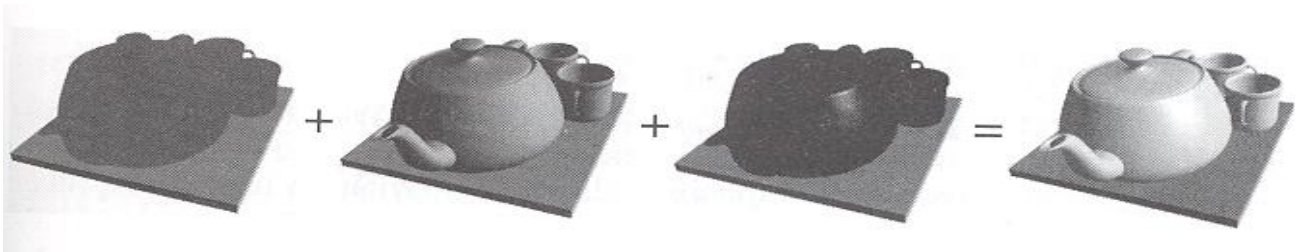
إذا تكون النتيجة النهائية للون هي مجموع كل من الـ specular, Diffuse, Ambient :

Ambient

Diffuse

Specular

Final



$$= I_a * k_a + I_d * k_d * (N \cdot L) + I_s * k_s * (R \cdot V)^n$$

ملاحظة مهمة :

إذا كان هناك أكثر من منبع ضوئي أقوم بهذه العملية على كل منبع ضوئي ثم اجمعهم
و إذا كان احد المركبات الثلاثة اكبر من واحد فتصبح واحد

The End...